

DRONE2 Temiz Kurulum Terminal Komutları

Aşağıdaki komutlar Raspberry Pi üzerinde drone2 kullanıcısı ile çalıştırılacak şekilde hazırlanmıştır. Eski crontab sistemi yok; yeni kurulum systemd servisi ile otomatik başlatılır.

1) Sistem paketlerini kur

```
sudo apt update
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip rtl-sdr librtlsdr-dev usbutils nano
sudo usermod -aG dialout,plugdev drone2
```

2) RTL-SDR kernel çıkışmasını kapat

```
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl-sdr.conf
echo 'blacklist rtl2832' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist-rtl-sdr.conf
echo 'blacklist rtl2830' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist-rtl-sdr.conf
sudo reboot
```

3) Reboot sonrası repo ve klasörleri hazırla

```
cd /home/drone2/Desktop
rm -rf tubitak35012026
git clone https://github.com/YusufOck/tubitak35012026.git
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
```

4) Osman/Check1.py dosyasını çalışma dosyasına çevir

```
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026

# Check1.py repo içinde varsa bunu kullanır.
# Dosyayı elle Desktop/tubitak35012026 içine attıysan da aynı komut çalışır.
cp Check1.py sendd_signal_deneme_2.py

# Drone2 için NODE_ID kesinlikle 2 olmalı.
sed -i 's/^NODE_ID *= */NODE_ID = 2 # Drone2/' sendd_signal_deneme_2.py

grep 'NODE_ID' sendd_signal_deneme_2.py
```

5) Python sanal ortamı ve gerekli kütüphaneleri kur

```
python3 -m venv /home/drone2/dron_env
/home/drone2/dron_env/bin/python -m pip install --upgrade pip==26.1 setuptools==69.5.1 wheel==0.47.0
/home/drone2/dron_env/bin/python -m pip install numpy==2.4.4 packaging==26.2 pyserial==3.5 pyrtlsdr==0.2.93
/home/drone2/dron_env/bin/python -m pip list
```

6) Kısa manuel test yap

```
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
/home/drone2/dron_env/bin/python sendd_signal_deneme_2.py

# TX mesajı görünüyorsa Ctrl+C ile çık.
```

7) Systemd servisini oluştur

```
sudo tee /etc/systemd/system/locnode.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=UAV Localization Telemetry Node - Drone2
After=network-online.target
Wants=network-online.target
```

```
[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/home/drone2/Desktop/tubitak35012026
ExecStart=/home/drone2/dron_env/bin/python /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/sendd_signal_deneme_2.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

8) Servisi aktif et ve başlat

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable locnode.service
sudo systemctl restart locnode.service
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
```

9) Canlı log kontrolü

```
sudo journalctl -u locnode.service -f
```

Çıkmak için Ctrl+C

10) Servis yönetim komutları

```
sudo systemctl restart locnode.service
sudo systemctl stop locnode.service
sudo systemctl start locnode.service
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
sudo journalctl -u locnode.service -n 80 --no-pager
```

11) Eğer venv değil de sisteme zorla kurman gerekirse

```
sudo python3 -m pip install --break-system-packages numpy==2.4.4 packaging==26.2 pyserial==3.5 pyrtlsdr==0.2.93
setuptools==69.5.1 wheel==0.47.0
```

Kontrol: Raspberry Pi yeniden başlatıldığında servis otomatik çalışmalı ve loglarda N2,<RSSI> formatında TX mesajları görünmelidir.